

对存在进行系统化、可计算、可迭代的定义

高兆华

gzh@buzhiyuci.com

摘要：“存在”是哲学的核心问题，却长期停留在直觉与思辨层面。本文试图把它升级为一个可以系统化表述、可以计算检验、可以持续迭代的形式对象：先把“存在”定义为一类可检验的过程系统，再把这一定义转化为可计算的存在判据与可执行的迭代程序。核心结论是——存在不是某种终极实体，而是“与外界保持相互作用、保持持续不断复现的过程系统”；这一定义可被写成边界可区分度、过程保持度、作用通道条件三项合取的可计算判据，并进一步通过关系产物与迭代保留机制，支撑起跨层级的生成、检验与理论自迭代闭环。由此，对“存在”的研究从“说不清”走向“可形式化、可测量、可修订”。

关键词： 存在；相对性；不完美性；周期性；迭代演化；世界统一原理；公理系统；可计算判据；自迭代

一、引言：为什么要“系统化、可计算、可迭代”地定义存在

我们身处世界内部认识世界。感官、仪器、语言、数学与理论本身，都是这个世界过程的一部分。这意味着任何关于“存在”的论断，都无法脱离观察者所处的层级、尺度与历史而获得绝对意义。

在这种相对性的现实面前，传统哲学对“存在”的处理往往有两种困境：其一是把存在当作不言自明的本体，陷入不可检验的断言；其二是把存在还原为某种终极粒子或单元，反而丢失了“存在”作为世界共性的普遍含义。

本文的目标，是把“存在”从一个哲学直觉，升级为一个系统化、可计算、可迭代的形式对象：

- **系统化：**明确前提、公理、引理与定理的层级，厘清“先信什么、再推什么”；
- **可计算：**把定义写成带阈值、可测量的判据公式，使“某物是否存在”成为可检验的问题；
- **可迭代：**让存在系统（包括理论自身）在差异输入下进入下一轮保留、修订或回退，形成永不封闭、持续前进的演化。

后文依此顺序展开：先确立认识现实的起点（相对性、平等、过程与历史），再由起点推出存在定义，接着把定义转化为可计算的判据，进而说明存在如何通过不完美性与迭代演化生成世界，最后把这一套方法回用到理论自身，形成自迭代闭环。

二、现实起点：三项前提

进入存在定义之前，必须先确立三条关于“我们如何认识世界”的基础定位。它们不是关于具体存在的结论，而是防止局部绝对化、人类中心化与阶段结构永恒化的护栏。

(一) 相对性：必须面对的现实

人处在世界内部认识世界。设候选存在系统为 Σ ，参照关系为 r ，观察尺度为 λ ，时间窗为 J ，允许误差为 ε ，则一个完整命题应写为：

$$P(\Sigma \mid r, \lambda, J, \varepsilon)$$

相对性包含两层含义：观测记录取决于作用通道与测量方式；系统的边界、功能与状态只有置于环境关系中才有确定含义。相对性不等于任意主义——当 r 、 λ 、 J 、 ε 固定时，不同研究者可以比较记录、重复观测并排除错误。

(二) 平等：去偏见的客观要求

平等是方法论要求：去除人类中心主义与对象等级偏见，使对象、实体与关系获得同等研究资格。其直接的形式后果是——所有候选存在接受同一形式的存在判据 E_x 。无论是粒子、细胞、个人、组织还是知识体系，都用同一套规则检验边界、身份维持、作用通道与终止条件。

"存在即合理"在此指：先分析已形成状态的生成与维持条件，而非道德或政治上的正当化。

(三) 过程与历史：动态观察视角

从形成、维持、变化与终止观察事物。设系统状态为 $x(t)$ ，环境状态为 $e(t)$ ，相互作用网络为 $\Gamma(t)$ ，状态转移规则为 F ，则：

$$x(t + \Delta t) = F[x(t), e(t), \Gamma(t); H_t], \text{ 其中 } H_t = \{x(s), e(s), \Gamma(s) : s \leq t\}$$

当前状态是既往相互作用、路径与环境积累的阶段性结果。存在首先是持续实现的过程，其次才是对象名词；理论自身也必须进入下一版本。

三、系统化的核心：存在的定义与形式对象

完成三项前提后，进入存在定义。

(一) 核心定义

$$\text{存在是与外界保持相互作用、保持持续不断复现的过程系统。}$$

这一定义不依赖"有无质量""抽象还是实体""个体还是组织"——存在是世界万物共有的属性。只要某系统与外界保持相互作用并能持续复现自身，它就在该层级、尺度与时间窗内"存在"。

（二）统一形式对象

在层级 ℓ 、尺度 λ 和时间窗 J 内，候选存在被写为一个五元组：

$$\Sigma^{(\ell)} = (X, B, C, F, \Gamma)$$

- X ：状态空间；
- B ：系统—环境边界；
- C ：身份组织约束（关键组织约束）；
- F ：状态转移规则；
- Γ ：系统内部及其与环境的作用通道。

候选域同时包含**对象**、**实体**、**关系**三类：对象是被区分的存在指称；实体具有相对稳定边界与组织；关系由相互作用或共同复现形成。三者可随参照与尺度转换角色。

$$D_{\text{cand}} = D_{\text{object}} \cup D_{\text{entity}} \cup D_{\text{relation}}, \quad D_{\ell} := \left\{ \Sigma_i^{(\ell)} : Ex_{(\lambda, J)}(\Sigma_i) = 1 \right\}$$

类型约束： D_{ℓ} 是第 ℓ 层通过存在判据的候选系统集合； X 是单个 Σ 的状态空间，二者不能混作同一对象域。

（三）设计原则：最大包涵—最小规则

在一致性、可区分性与可检验性不受损的条件下，底层独立规则越少、领域约束越下沉，统一形式的覆盖范围越广。"规则少"是去除非必要假设，而非取消存在判据。

四、可计算：把定义写成可检验判据

定义若要"可计算"，必须把"相互作用""复现""系统"转译为可测量的指标。

（一）三个判据分量

为统一"偏离身份约束"与"比较两时刻组织"的类型，引入约束特征空间 Z 、特征映射 ϕ_C 、归一化度量 ρ 与目标集 C_* ：

$$\varphi_C : X \rightarrow Z, \quad \rho : Z \times Z \rightarrow [0, 1], \quad C_* \subseteq Z, \quad d_C(x) := \inf_{z \in C_*} \rho(\varphi_C(x), z)$$

由此定义三项判据分量：

1. 边界可区分度： $\beta_{(\lambda, J)}(\Sigma) \in [0, 1]$ —— 系统与环境是否可区分；
2. 过程保持度： $Q_J(\Sigma) = \frac{1}{|J|} \int_J \mathbf{1}[d_C(x(t)) \leq \varepsilon_C] dt$ —— 在观测窗内维持身份约束的时间占比；
3. 作用通道条件： $A_J(\Sigma, E) = 1$ 当且仅当存在 $\Gamma_{(\Sigma \leftrightarrow E)}$ 能在 J 内留下可区分差异。

（二）基础存在判据（合取结构）

$$Ex_{(\lambda, J)}(\Sigma) = 1 \Leftrightarrow \beta_{(\lambda, J)}(\Sigma) \geq \beta_0 \wedge Q_J(\Sigma) \geq q_0 \wedge A_J(\Sigma, E) = 1$$

该式把"存在"定义精确化为：系统有可区分边界、能在过程中复现自身、并能与环境作用。阈值 β_0 、 q_0 、 ε_C 必须在观测前固定并记录；观测后修改阈值须作为新方案另立版本，不得回写为原方案成功。

（三）周期与惯性：可计算的维持能力

复现不必是严格周期。定义约束复现度：

设总观测窗为 J_{obs} ，并令 $J'(T) = \{t \in J_{\text{obs}} : t + T \in J_{\text{obs}}\}$ ，要求 $|J'(T)| > 0$ 。

$$R_C(T) = 1 - \frac{1}{|J'(T)|} \int_{J'(T)} \min(1, \rho(\varphi_C(x(t+T)), \varphi_C(x(t)))) dt$$

当 $R_C(T)$ 存在稳定峰值且峰值达到预注册阈值时，取：

$$T_\Sigma = \arg \max_{T>0} R_C(T), \quad R_C(T_\Sigma) \geq r_0, \quad f_\Sigma = \frac{1}{T_\Sigma}$$

存在惯性定义为扰动下保持或恢复身份约束 C 的能力：

$$I_{ex}(u) = \frac{1}{a \min(1, \Delta C_{\max}/\Delta C_{\text{adm}}) + b \min(1, \tau_{\text{rec}}/\tau_{\text{adm}}) + c P_{\text{loss}} + \varepsilon_I}$$

生命期则是身份约束从首次稳定形成到不可恢复失效的时间区间： $L_\Sigma = t_{\text{end}} - t_{\text{birth}}$ 。

注意：频率、周期精度、稳定性与惯性是不同变量，不能脱离模型直接推出"频率越高，惯性越大"。这一区分使"惯性"概念得以跨领域使用而不被机械套用。

五、可迭代：七条公理与世界生成

可计算判据回答"某物是否存在"，迭代机制回答"存在如何演化出世界"。底层公理体系提供统一生成语法。

（一）七条公理的最小生成链

公理	名称	核心内容
A1	关系索引	可检验属性经由与参照系统的相互作用通道确定，并相对尺度、时间窗、误差表述
A2	过程—历史同一性	同一性是关键组织约束 C 在连续更新中的复现，不要求材料或轨迹完全重复
A3	相互作用证据	经验存在的肯定须有原则上能留下差异的因果或信息路径
A4	有限开放	有限现实系统至少部分依赖环境，非绝对自足、封闭、永恒
A5	差异—响应	状态变化来自可作用差异与系统响应规则的共同结果
A6	关系产物	真实相互作用产生可描述的关系产物 p
A7	迭代保留	改变下一轮状态/规则/边界/作用概率者被保留，否则衰减、解体或替代

（一）七条公理的公式接口

下列公式把表中的最小规则写成可检验接口；它们不是各领域的具体动力学方程，具体变量、量纲与测量方案须下沉到领域模型。

A1 关系索引：可检验属性必须经由对象与参照系统的作用通道进入记录：

$$y_{(\Sigma|r)}^\lambda(t) = M_r^\lambda[x_\Sigma(t), \Gamma_{(\Sigma r)}(t)] + \eta(t)$$

A2 过程—历史同一性：复现的是关键组织约束，而非全部材料或轨迹：

$$d_C[x(t)] \leq \varepsilon_C, \quad t \in J$$

A3 相互作用证据：经验存在主张必须有原则上可留下差异的路径：

$$Ex_{\text{exp}}(\Sigma) = 1 \implies \exists \Gamma_{(\Sigma \leftrightarrow r)} \neq \emptyset$$

A4 有限开放：有限系统至少在环境、历史或作用通道之一上不是绝对封闭：

$$\begin{aligned} & \exists e, e' : F(x, e, \Gamma; H) \neq F(x, e', \Gamma; H) \\ & \vee \exists H, H' : F(x, e, \Gamma; H) \neq F(x, e, \Gamma; H') \\ & \vee \Gamma_{(\Sigma \leftrightarrow E)} \neq \emptyset \end{aligned}$$

A5 差异—响应：只有进入作用通道且能改变转移规则输出的差异，才对本轮变化有贡献：

$$\Delta x(t) = F[x(t), e(t), \Gamma(t); H_t] - x(t) = \Phi\left(\Delta(x(t), e(t), H_t)|_{\Gamma(t)}, F\right)$$

$$\Delta_j \notin \Gamma \vee F \text{ 对 } \Delta_j \text{ 不变} \implies \text{Contr}_j[\Delta x] = 0$$

A6 关系产物：真实相互作用改变参与者、关系或后续作用概率时，产生可描述的关系产物：

$$p_{ij}(t + \Delta t) = H[x_i(t), x_j(t), \Gamma_{(ij)}(t)]$$

A7 迭代保留：作用结果写入下一轮的状态、边界、身份约束或作用通道：

$$(x_{n+1}, B_{n+1}, C_{n+1}, \Gamma_{n+1}) = I(x_n, B_n, C_n, \Gamma_n, e_n, p_n)$$

生成链为：关系索引 → 过程身份 → 作用证据 → 有限开放 → 差异响应 → 关系产物 → 迭代保留。

（二）不完美性：迭代的根本动力

A4（有限开放）是"不完美性"的公式基础：有限存在不是绝对封闭的，必须通过与环境持续作用维持自身。可操作化为"在当前环境中偏离身份可行域并依赖外部补偿的程度"：

$$\bar{d}_C(x) = \min\left(1, \frac{d_C(x)}{d_{\text{adm}}}\right), \quad \bar{g}_C(x, e) = \min\left(1, \frac{g_C(x, e)}{g_{\text{adm}}}\right)$$

$$\delta_C(t) = a \bar{d}_C[x(t)] + b \bar{g}_C[x(t), e(t)]$$

其中 $\bar{d}_C$ 、 $\bar{g}_C$ 为归一化后的身份偏离与资源/功能缺口。不完美性驱动系统寻求平衡、吸收外部信息能量以逼近完美——但完美不可抵达，故运动不止。不完美不是缺陷，而是存在的必要条件。

（三）迭代演化与上层生成

由 A6 产生关系产物 p ，由 A7 使可保持关系进入后续轮次。当 p 获得边界、身份约束、作用通道并满足 $\beta \geq \beta_0$ 、 $Q_J \geq q_0$ 、 $A_J = 1$ 时，构成新层级存在：

$$\left(\Sigma_i^{(\ell)}\right) \xrightarrow{\Gamma^{(\ell)}} p^{(\ell+1)} \xrightarrow{B, C, \Gamma, \beta \geq \beta_0, Q_J \geq q_0, A_J = 1} \Sigma^{(\ell+1)} \rightsquigarrow \text{feedback}\left(\Sigma_i^{(\ell)}\right)$$

新存在又通过反馈改变下层环境、边界与状态转移： $\Sigma^{(\ell+1)} \rightsquigarrow [e^{(\ell)}, B^{(\ell)}, F^{(\ell)}]$ 。

（四）跨层约束（四项防过度外推）

- R1 相邻桥接：跨层主张须拆成可检验的相邻桥接模型；
- R2 涌现阈值：聚集 $\neq$ 组织，关系产物须跨过存在判据才成新层级；
- R3 载体—功能分离：载体存在不推出功能为独立存在，二者分别检验；
- R4 分支—反馈网络：层级生成是含同层、上行、下行的网络，非单向阶梯。

$$M_{(\ell \rightarrow \ell+1)} = (D_\ell, \Gamma_\ell, H_\ell, I_\ell, B_{(\ell+1)}, C_{(\ell+1)}, F_{(\ell+1)}, \Theta_{(\ell+1)}, \Psi_\downarrow)$$

其中 D_ℓ 是下层对象域， H_ℓ 是关系产物规则， I_ℓ 是选择、淘汰和保留规则， Θ 汇总形成阈值与时间尺度， $\Psi_\downarrow$ 表示上层反馈。缺少相邻桥接中的任一项，只能形成待研究假说。

六、世界统一原理：递归生成网络

把世界视为已形成的存在与关系集合 W_n ， G 为层级生成算子，则：

$$W_{n+1} = W_n \cup \bigcup_{\ell} G_{\ell} \left(W_n^{(\ell)}, \Gamma_n^{(\ell)}, e_n^{(\ell)} \right)$$

$$\mathcal{G}_W = (V, E_{\text{same}}, E_{\text{up}}, E_{\text{down}}), \quad \ell(v) = \begin{cases} 0, & v \in V_0 \\ 1 + \max_{u \in \text{Pa}_{\text{up}}(v)} \ell(u), & \text{其他节点} \end{cases}$$

世界统一原理统一的是生成程序，而非一条具体运动方程。对象、实体、关系共享"相互作用—关系产物—迭代保留—层级反馈"的最小逻辑接口，各领域自行定义参数与动力学。世界因此是多尺度分支、反馈与递归形成的网络。

由此得到广义生命体定义：任何具有可识别生成、维持、转变、衰弱与终止阶段的 Σ ，都具有过程生命结构：

$$\text{Life}_{ex}(\Sigma) = [t_{\text{birth}}, t_{\text{maintain}}, t_{\text{transform}}, t_{\text{end}}]$$

即世界的万事万物都可看作生命体，世界的迭代演化来自存在的新陈代谢、自组织与主动进化——这是打开世界统一原理的大门。

七、理论自身的可迭代：元层自迭代闭环

"世界原理和理论自身都应具有迭代能力"是贯穿全文的自觉要求。因此 A7 必须在知识系统层面实现：理论 T_n 作为知识存在，被 A1—A7 作用。

$$T_n = (P_n, A_n, L_n, M_n, E_n, R_n, V_n)$$

差异集筛选为可追溯、能作用、可检验者：

$$\Delta_T^{(n,*)} = \{\delta : \text{Source}(\delta) = 1 \wedge \text{Actionable}(\delta) = 1 \wedge \text{Testable}(\delta) = 1\}$$

九步执行程序包括：冻结当前版本 → 声明身份约束 → 收集差异 → 筛选可作用差异 → 分级（L0 记号 / L1 模型 / L2 引理 / L3 公理 / L4 前提定义）→ 生成候选 → 六维审查 → 决策（保留/修订/分支/暂缓/否决/回退）→ 版本留痕。

$$\text{Decision}_T(n) \in \{\text{retain, revise, branch, suspend, reject, rollback}\}$$

$$T_{n+1} = I_T(T_n, \Delta_T^{(n,*)}, E_n, \text{Alt}_n, \text{Audit}_n, \text{Decision}_T(n))$$

接受硬门槛：

$$\text{Gate}_T = \text{Consistency} \wedge \text{Traceability} \wedge \text{Testability} \wedge \text{NonCircularity} \wedge \text{Versionability}$$

自迭代闭环的完成条件：当前版本能说明来源、变更依据、失败条件、分支/回退方式及下一轮问题——这不是理论自证，而是方法上的闭合。

八、一条可执行的统一生成链

综合全文，对存在的系统化、可计算、可迭代定义可压缩为一条世界底层生成链：

相对性现实 → 平等观察要求 → 过程与历史视角 → 定义存在 → 不完美性 → 周期性 → 相互作用
与迭代演化 → 过程生命 → 世界统一

新层级存在 ⇌ 反向塑造原层级；理论作为知识存在：差异输入 → 候选修订 → 比较检验 → 保留/分支/回退

九、结语：世界仍不完美，我们将永远前进

本文把"存在"从一个哲学直觉，升级为一套可系统化、可计算、可迭代的形式框架：

- **系统化**体现在前提、公理、引理、定理与领域模型的清晰分层；
- **可计算**体现在存在判据 Ex 的三项合取与周期、惯性、生命期的无量纲化指标；
- **可迭代**体现在关系产物生成、A7 迭代保留算子，以及理论自身的元层自迭代闭环。

存在不是最基础的粒子，而位于世界的任何层级，其规律通用且适用于理论本身。世界统一原理由此从一句断言，变为一个可被检验、可被挑战、可被修订的研究程序。

世界仍不完美，我们将永远前进——不止于此。

参考文献

1. 毛泽东：《矛盾论》，载《毛泽东选集》第2版第1卷，北京：人民出版社，1991。
2. Whitehead, A. N. *Process and Reality*, corrected ed., Free Press, 1978.
3. Simon, H. A. "The Architecture of Complexity." *Proc. Amer. Philos. Soc.* 106(6), 1962.
4. Szathmáry, E., & Maynard Smith, J. "The Major Evolutionary Transitions." *Nature* 374, 1995.
5. Ganter, B., & Wille, R. *Formal Concept Analysis*, Springer, 1999.
6. Kivelä, M., et al. "Multilayer Networks." *J. Complex Networks* 2(3), 2014.